Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS DE UNA CÚBICA

Sea $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a \neq 0$.

a) Demuestra que f puede tener dos, uno o ningún número crítico, y da una condición sobre a, b y c para cada caso.
b) Da un ejemplo de cada caso.
c) ¿Cuántos extremos locales puede tener una función cúbica? Justifica.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.1.

Respuesta

a) $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$: dos críticos si $b^2 > 3ac$, uno si $b^2 = 3ac$, ninguno si $b^2 < 3ac$. b) $x^3 - 3x$, x^3, $x^3 + x$. c) Dos o ninguno.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Derivada

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, una cuadrática con discriminante $\Delta = 4b^2 - 12ac = 4(b^2 - 3ac)$.

2 a) Casos

$\Delta > 0$: dos críticos; $\Delta = 0$: uno; $\Delta < 0$: ninguno. Es decir, $b^2 > 3ac$, $b^2 = 3ac$ o $b^2 < 3ac$.

3 b) Ejemplos

$x^3 - 3x$ (críticos ± 1); x^3 (crítico 0); $x^3 + x$ ($f' = 3x^2 + 1 > 0$, ninguno).

4 c) Dos críticos

Si $\Delta > 0$, f' cambia de signo en cada raíz simple: hay un máximo y un mínimo local.

5 c) Uno o ninguno

Si $\Delta = 0$, f' no cambia de signo (raíz doble): no hay extremo. Si $\Delta < 0$, no hay críticos. Una cúbica tiene dos extremos locales o ninguno.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Discriminante y casos	**3 pts**
b) Ejemplos	**1 pt**
c) Justificación	**2 pts**

Idea clave. Los críticos de una cúbica son las raíces de una cuadrática: decide con el discriminante.